TECHLEARN ACADEMY

# Usabilidade e interfaces centradas no usuário

### Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

### Módulo 1 - Qualidade e usabilidade

### Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

### Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 7. Páginas 29 a 31 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

# TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

**TOMO 7**

# CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

# TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

**TOMO 7**

*Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.*

## Questão 9

**Questão 9.**[9]

Leia o texto a seguir.

*Vivemos em um mundo de produtos de alta tecnologia e praticamente todos requerem interação humana. Para que um produto de software seja bem-sucedido, deve apresentar boa usabilidade. Se os mecanismos de interface tiverem sido bem projetados, o usuário flui suavemente através da interação usando um ritmo cadenciado que permite que o trabalho seja realizado sem grandes esforços. Entretanto, se a interface for mal concebida, o usuário se move aos trancos e barrancos, e o resultado será frustração e baixa eficiência no trabalho.*
*Três regras de ouro são a base para um conjunto de princípios para o projeto de interfaces do usuário:*
*1 - Deixar o usuário no comando;*
*2 - Reduzir a carga de memória do usuário;*
*3 - Tornar a interface consistente.*

PRESSMAN, R.S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 7. ed. McGraw Hill, 2011, p.287-288 (com adaptações).

Com base nessas três regras, avalie as afirmativas a seguir.

I. Um sistema que permita ao usuário desfazer qualquer ação, respeita a regra de ouro 1.

II. Um sistema de pagamento de contas que usa uma imagem de um cartão de crédito para orientar o usuário pelo processo de pagamento de uma conta, respeita a regra de ouro 2.

III. Um conjunto de aplicações ou produtos que implementam as mesmas regras de projeto de modo padronizado, respeita a regra de ouro 3.

É correto o que se afirma em

A. I, apenas. B. II, apenas. C. I e III, apenas. D. II e III, apenas. E. I, II e III.

## 1. Introdução teórica

### Usabilidade

Segundo Koscianski e Soares (2007), usabilidade corresponde à "facilidade" ou à "dificuldade" na utilização de determinado sistema por um usuário. Um sistema empregado por cientistas tem provavelmente um critério de usabilidade diferente de um sistema utilizado por artistas ou profissionais de outras áreas.

Algumas normas foram desenvolvidas para auxiliar no processo de avaliação da usabilidade de um programa. A Norma ISO 9241 provê "requisitos, recomendações e

[9]Questão 32 – Enade 2014.

princípios para as atividades de projeto centradas em pessoas ao longo do ciclo de vida de sistemas interativos baseados em computador" (ISO 9241-210, 2010). Essa norma refere-se aos requisitos ergonômicos do software.

Outra norma importante para a área é a Norma ISO 9126, reorganizada pela Norma ISO/IEC 25000. A Norma ISO 9126 é constituída por várias partes, conforme tabela 1.

**Tabela 1.** Norma ISO-9126 e suas partes.

| Norma | Conteúdo |
|---|---|
| 9126-1 | Modelo de qualidade de software |
| 9126-2 | Métricas externas |
| 9126-3 | Métricas internas |
| 9126-4 | Métricas para qualidade em uso |

**Fonte.** KOSCIANSKI e SOARES, 2007 (com adaptações).

Adicionalmente, a Norma ISO-14598, que também foi incorporada à norma ISO/IEC 25010:2011, define processos de avaliação e documentação. Ela é conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*).

Essas normas definem uma série de subcaracterísticas da usabilidade, como:

- operabilidade;
- compreensibilidade;
- apreensibilidade;
- atratividade.

A operabilidade está ligada à forma como o software pode ser controlado pelo usuário. A compreensibilidade refere-se à capacidade do usuário em compreender se o programa é adequado ou não às suas tarefas. A apreensibilidade aplica-se à facilidade do usuário em aprender a utilizar o programa. Finalmente, a atratividade está vinculada à capacidade de o usuário manter a atenção na utilização do programa (KOSCIANSKI e SOARES, 2007).

## 2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. Sem oportunidade de desfazer ações, um usuário pode sentir apreensão ao utilizar o sistema e ter a sensação de que tem pouco controle sobre o funcionamento do software.

II – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. A imagem de um cartão remete facilmente à função desejada. Dessa forma, o usuário não precisa memorizar nenhum comando ou nome especial, de acordo com a regra 2.

III – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. A consistência entre as diversas telas e funcionalidades é fundamental. Durante o uso de um programa, o usuário tende a memorizar a forma como o sistema funciona, de modo que a falta de padrão entre diferentes telas e funcionalidades pode desnortear o usuário.

Alternativa correta: E.

## 3. Indicações bibliográficas


- KOSCIANSLI, A.; SOARES, M. *Qualidade de software.* 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
- NORMA ISO 9241-210:2010. *Ergonomics of human-system interaction*. Disponível em <https://www.iso.org/standard/52075.html>. Acesso em 10 ago. 2017.